



INDICADOR DE LOGRO 2

Iniciativa Empresarial

Elaborado por:

Jerson Ruiz Alva

Solicitado por:

Jorge Martin Vega Rosales

Huancayo, 2025

Índice

Resumen Ejecutivo	3
Capítulo I: Descripción del Negocio	3
1.1 Nombre del Negocio	3
1.2 Descripción del Negocio	3
1.3 Elementos Estratégicos	4
1.3.1 Visión	4
1.3.2 Misión	4
1.3.3 Objetivos	4
1.3.4 Estructura Organizacional	5
1.4 Análisis FODA	5
Capítulo II: Análisis del Mercado	6
2.1 Oportunidad de Negocio	6
2.2 Propuesta de Valor	6
2.3 Mercado Potencial	7
2.4 Mercado Objetivo	7
2.5 Competidores	7
Business Model Canvas	7
Conclusiones	9
Referencias	9

Resumen Ejecutivo

Idea de Negocio: Plataforma de Inteligencia Artificial para la optimización de cultivos en pequeños agricultores peruanos.

Objetivo Principal: Reducir pérdidas agrícolas mediante:

- Predicción precisa del rendimiento de cultivos utilizando modelos de aprendizaje profundo y datos históricos
- Detección temprana de plagas y enfermedades utilizando visión computacional y redes neuronales convolucionales
- Recomendaciones personalizadas de riego y fertilización basadas en datos de sensores IoT
- Integración con pronósticos meteorológicos locales para alertas preventivas

Mercado Objetivo: 500,000 pequeños agricultores en regiones de La Libertad, Piura y Arequipa.

- Segmentación por tipo de cultivo: papa, maíz, quinua y café
- Enfoque en agricultores con acceso básico a smartphones
- Colaboración con cooperativas agrícolas establecidas

Diferencial Competitivo:

- Modelos de IA entrenados con datos locales específicos de microclimas peruanos
- Interfaz intuitiva en quechua y español con soporte de comandos por voz
- Sistema operativo en modo offline para zonas con conectividad limitada
- Integración con sistemas de microcréditos y seguros agrícolas
- Soporte técnico local mediante red de agrónomos capacitados

Impacto Social y Ambiental:

- Reducción del uso de agua en 40% mediante riego inteligente
- Disminución del uso de pesticidas en 50% con detección temprana
- Creación de empleos tecnológicos en zonas rurales
- Preservación de prácticas agrícolas tradicionales mediante digitalización

Capítulo I: Descripción del Negocio

1.1 Nombre del Negocio

Agro-IA Perú: Sistema Inteligente para Agricultura Sostenible

1.2 Descripción del Negocio

Plataforma tecnológica que integra:

- Sensores IoT para monitoreo en tiempo real de:
 - Humedad y temperatura del suelo
 - pH y nutrientes

- Condiciones atmosféricas locales
- Niveles de plagas mediante trampas inteligentes
- Aplicación móvil con:
 - Asistente por voz en español y quechua
 - Modo offline con sincronización automática
 - Calendario de actividades agrícolas personalizado
 - Sistema de alertas tempranas
- Dashboard web para cooperativas agrícolas, permitiendo:
 - Gestión colectiva de recursos
 - Análisis de tendencias de mercado
 - Coordinación de ventas conjuntas
 - Seguimiento de certificaciones orgánicas

1.3 Elementos Estratégicos

1.3.1 Visión

“Ser líder en soluciones agrícolas inteligentes para Latinoamérica al 2030, transformando la agricultura familiar en un modelo de eficiencia y sostenibilidad”

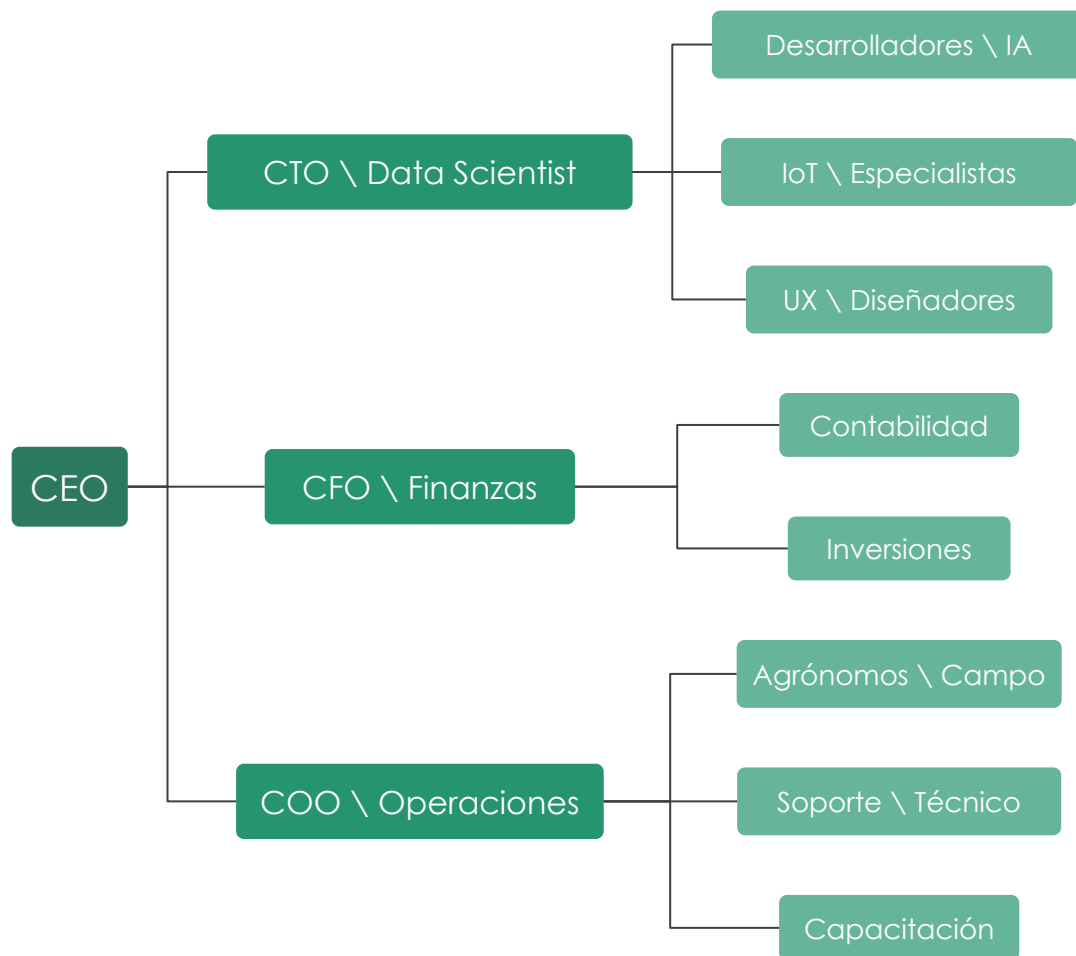
1.3.2 Misión

“Empoderar a los pequeños agricultores mediante tecnología accesible y sostenible, preservando conocimientos ancestrales e integrando innovación tecnológica”

1.3.3 Objetivos

1. Reducir costos de producción en 30% en los primeros dos años mediante:
 - Optimización de uso de insumos
 - Prevención de pérdidas por plagas
 - Eficiencia en uso de recursos hídricos
2. Aumentar rendimientos en 40% en el primer año a través de:
 - Predicciones precisas de siembra
 - Manejo integrado de cultivos
 - Optimización de ciclos de cosecha
3. Capacitar a 10,000 agricultores en el primer año:
 - Programa de alfabetización digital
 - Talleres de agricultura de precisión
 - Certificación en manejo sostenible

1.3.4 Estructura Organizacional



1.4 Análisis FODA

Fortalezas

- Alianzas estratégicas con universidades y centros de investigación agrícola
- Modelos de IA adaptados a microclimas locales y cultivos específicos
- Equipo multidisciplinario con experiencia en agtech
- Tecnología probada en pilotos exitosos
- Red establecida de agricultores early adopters

Debilidades

- Dependencia inicial de financiamiento externo para escalamiento
- Curva de aprendizaje de usuarios en zonas rurales
- Infraestructura limitada en algunas regiones objetivo
- Necesidad de validación extensa de modelos predictivos
- Costos iniciales de hardware IoT

Oportunidades

- Crecimiento del mercado agrotech en Latinoamérica
- Apoyo gubernamental a la digitalización agrícola
- Tendencia creciente hacia agricultura sostenible
- Demanda de trazabilidad en cadenas de suministro
- Acceso a fondos de innovación agrícola

Amenazas

- Competencia de multinacionales con mayores recursos
- Cambios regulatorios en políticas agrícolas
- Resistencia cultural al cambio tecnológico
- Inestabilidad climática afectando predicciones
- Fluctuaciones en precios de commodities agrícolas

Capítulo II: Análisis del Mercado

2.1 Oportunidad de Negocio

- 70% de pequeños agricultores en Perú utilizan métodos tradicionales de cultivo INEI, 2023
- Pérdidas anuales por plagas y enfermedades ascienden a \$300 millones Ministerio de Agricultura, 2024
- Creciente demanda de productos agrícolas trazables y sostenibles
- Expansión de cobertura móvil en zonas rurales
- Programas gubernamentales de apoyo a la agricultura familiar

2.2 Propuesta de Valor

Problema

- Baja productividad agrícola por métodos tradicionales
- Pérdidas post-cosecha significativas
- Impacto del cambio climático en los cultivos
- Acceso limitado a asistencia técnica
- Dificultad en acceso a mercados premium

Solución

- Alertas tempranas mediante IA para detección de plagas
- Optimización de recursos hídricos y fertilizantes
- Seguro agrícola digital integrado
- Asistencia técnica virtual 24/7
- Conexión directa con compradores certificados

2.3 Mercado Potencial

Región	Agricultores	Crecimiento	Cultivos Principales
La Libertad	85,000	5% anual	Papa, Maíz
Piura	120,000	7% anual	Banano, Mango
Arequipa	65,000	4% anual	Quinoa, Kiwicha

2.4 Mercado Objetivo

- Agricultores de 20-60 años con:
 - Acceso básico a tecnología móvil
 - Disposición a adoptar nuevas prácticas
 - Participación en cooperativas
- Parcelas de 1-5 hectáreas dedicadas a:
 - Cultivos de alto valor
 - Producción orgánica
 - Agroexportación
- Cooperativas agrícolas en zonas rurales con:
 - Mínimo 50 miembros activos
 - Estructura organizacional establecida
 - Experiencia en proyectos de innovación

2.5 Competidores

Directos

- AgroTech SAC:
 1. Solución general sin adaptación local
 2. Mayor costo de implementación
- SmartFarming:
 1. Enfoque en grandes productores
 2. Sin soporte en idiomas locales

Indirectos

- Asesores agrícolas tradicionales:
 1. Limitada cobertura geográfica
 2. Sin integración tecnológica
- Proveedores de insumos agrícolas:
 1. Recomendaciones sesgadas
 2. Sin seguimiento continuo

Business Model Canvas

Modelo de Negocio Agro-IA Perú

Agrotech con inteligencia artificial

Problemas • Baja tecnificación agrícola • Pérdidas por factores climáticos • Acceso limitado a asesoría técnica	Actividades Clave • Desarrollo de modelos predictivos de IA • Recolección y análisis de datos satelitales • Capacitación y soporte en campo para agricultores	Propuesta de Valor • Aumento de productividad en un 40% • Seguro agrícola integrado para protección financiera • Alertas meteorológicas personalizadas	Ventajas Competitivas • Algoritmos de IA adaptados a microclimas locales • Soporte en lenguas nativas como quechua y aymara • Modelo de negocio freemium accesible	Segmentos de Clientes • Pequeños agricultores en zonas rurales • Cooperativas agrícolas locales • Gobiernos locales interesados en desarrollo rural
	Métricas • Tasa de adopción de la tecnología por parte de agricultores • Reducción de pérdidas agrícolas • Net Promoter Score (NPS) de agricultores		Canales • Aplicación móvil intuitiva • Cooperativas locales como canales de distribución • Participación en ferias agrícolas y eventos comunitarios	
Costos • Desarrollo y mantenimiento de IA • Adquisición y distribución de sensores IoT • Programas de capacitación y soporte en campo			Ingresos • Suscripciones premium para acceso a funciones avanzadas • Comisiones por seguros agrícolas vendidos • Venta de datos agrícolas anonimizados para investigación	

Conclusiones

Referencias

INEI (2023). Estadísticas Agrícolas Nacionales 2023. Gobierno del Perú. Report No. 2023-001

Ministerio de Agricultura (2024). Impacto Económico de Plagas Agrícolas. *Revista Agrotech Perú*